



丁翰飞

☎ 18814515758 | ✉ dinghanfei@hrbeu.edu.cn | 📍 山东济南



教育背景

哈尔滨工程大学 211、双一流

专 业: 计算机科学与技术

综合排名: 14/187 (7.5%) 加权平均成绩: 91.14/100 CET-4: 607 CET-6: 572

核心课程: 计算机组成原理(96)、数据结构(95)、算法设计与分析(93)、离散数学(92)、操作系统(91)、
ACM 程序设计(95)、概率论与数理统计(100)、工科数学分析(98)、线性代数与解析几何(97)

奖项荣誉: 校三好学生、校一等优秀学生奖学金

项目经历

1. 基于机器学习和 OpenCV 的遮罩与非遮罩面部识别 新加坡国立大学暑研 2023.05-2023.07

项目描述: 该项目针对传统人脸识别系统在人们面部佩戴口罩时识别准确性和实用性下降的问题, 使用dlib采集原有人脸数据集中脸部特征点, 构建遮罩人脸数据集, 创新性应用Gaussian blur和均值filter以及SIFT处理数据集, 并应用SVM、KNN、Random Forest算法结合不同数据集提取出的特征搭建出识别模型进行识别, 最后由决策模型给出识别结果。其中本人主要负责特征工程和识别模型结构构建工作。

项目成果: 模型对于陌生人的拦截率达到99%, 对于用户的通过率达到了92%, 正确识别的概率达到86%。

2. 基于 flask 框架的论坛讨论系统和后台管理系统 2023.11

项目描述: 该项目技术涉及全栈, 前端包括 CSS、html, 后端包括 flask、MySQL、Redis。项目可以实现论坛系统的基本功能, 并为管理员配备了后台管理系统, 实现对用户和论坛内容的管理。

项目成果: 论坛包含多个板块, 用户可以在相应板块内发表内容或评论, 论坛讨论系统实现了便捷的线上交流并提供可靠的后台管理。

3. 基于 Conformer 的语者识别 HEU 深度智能实验室 2024.02

项目描述: 在 Voxceleb2 中随机选取 600 位语者, 将原始波形预处理为 mel-spectrograms, 并将每个图随机分割出长度相同的段。Conformer 处理输入特征, 使用 Self_Attentive_Pooling 将变长的特征序列聚合成固定长度的全局特征表示。最后经 AMSoftmax 将其映射到语者类别上。

项目成果: 简单 self-attention 架构下识别的正确率为 60%左右, 而使用基于 Conformer 的架构可以成功将识别正确率提高至 95%以上。

竞赛经历

全国大学生数学建模竞赛黑龙江赛区一等奖	2022 年 09 月
东北三省数学建模联赛一等奖	2024 年 07 月
蓝桥杯软件赛省赛二等奖	2024 年 05 月
东北三省数学建模联赛二等奖	2023 年 07 月
全国大学生英语竞赛 C 类三等奖	2022 年 10 月

技能展示

1. 熟悉 C、C++、Python 编程语言。熟悉基础算法和数据结构。熟悉 pytorch 框架及一些基础的机器学习框架。
2. 具有较强的英语读写能力, 能够独立阅读英文文献并具备英文论文写作能力。
3. 所参与团队项目及竞赛均为队长, 逻辑思维能力和团队协作能力强, 能在短时间内理清思路并组织工作。
4. 沟通表达能力强, 擅于从不同方面思考问题, 曾在校辩论赛中获得最佳辩手称号。